Informe de evaluación a los artefactos de diseño del software
GA4-220501095-AA4-EV04

Presentado por:

Luis Alejandro Muñoz Sierra

Presentado a:

Naín Zúñiga

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Programa de Formación:

Análisis y desarrollo de software

Ficha: 2977356

Medellín, 02 de septiembre de 2025

Informe de Evaluación a los Artefactos de Diseño del Software

Software de Gestión de Maquinaria Pesada

Resumen

Este informe presenta el proceso y los resultados de la evaluación formal realizada a los artefactos de diseño del proyecto de software "MaquiMu". La evaluación se ejecutó mediante una metodología de revisión técnica, utilizando listas de chequeo estandarizadas para analizar el Modelo de Datos, la Arquitectura de Software y el Diagrama de Clases. El proceso identificó un conjunto de mejoras menores que fueron implementadas exitosamente para asegurar la consistencia y calidad de la documentación. El resultado final de la evaluación fue la aprobación de todos los artefactos, estableciendo una línea base sólida y validada para dar inicio a la fase de construcción del software.

Introducción

En el marco de una metodología de desarrollo en cascada, la validación rigurosa de la fase de diseño es un hito crítico que determina en gran medida el éxito de las fases subsecuentes. Un diseño deficiente o inconsistente puede generar sobrecostos, retrasos y un producto final que no cumple con las expectativas. Por ello, la evaluación formal de los artefactos de diseño no es una opción, sino una necesidad para mitigar riesgos.

El propósito de este informe es documentar de manera exhaustiva el proceso de evaluación llevado a cabo sobre los artefactos de diseño del proyecto "MaquiMu". Se detallan los objetivos de la evaluación, la metodología aplicada, los resultados obtenidos y, lo más importante, se deja constancia de la aprobación final del diseño, autorizando formalmente la transición hacia la fase de desarrollo.

2. Objetivos de la Evaluación

2.1. Objetivo General

Verificar y validar formalmente que los artefactos de diseño del proyecto "MaquiMu" (Modelo de Datos, Arquitectura de Software y Diagrama de Clases) son completos, consistentes, correctos y se encuentran alineados con los requisitos del sistema, con el fin de autorizar su uso como línea base para la fase de construcción.

2.2. Objetivos Específicos

- Aplicar un proceso de revisión sistemático utilizando listas de chequeo estandarizadas.
- Identificar, documentar y categorizar cualquier defecto, omisión o inconsistencia en la documentación de diseño.
- Asegurar que las mejoras y correcciones identificadas fueran implementadas de manera satisfactoria.
- Generar un registro formal y auditable de la aprobación de la fase de diseño.

3. Metodología Aplicada

El proceso de evaluación se llevó a cabo como una Revisión Técnica Formal, siguiendo un enfoque estructurado para garantizar la objetividad y la exhaustividad del análisis.

1. **Artefactos Evaluados:** Se sometieron a revisión los tres documentos principales que componen el diseño del sistema:

- Modelo conceptual y lógico de la base de datos **(Versión 1.0).**
- Documento de Arquitectura de Software **(Versión 1.0).**
- Diagrama de Clases del proyecto **(Versión 1.0).**

2. **Instrumentos Utilizados:** Se emplearon las listas de chequeo diseñadas previamente (**F-VAL-001, F-VAL-002, F-VAL-003**), las cuales incluyen una escala de incidencias para categorizar los hallazgos: Conforme (**C**), No Conforme Menor (**NCM**) y No Conforme Mayor (**NCMy**).

3. **Proceso de Revisión:** El proceso se ejecutó en cuatro etapas:

- Planificación: Se designó a un revisor técnico y se programó la sesión de revisión.
- Ejecución: El revisor aplicó las listas de chequeo a cada artefacto, documentando sus hallazgos.
- Análisis y Corrección: El equipo de diseño analizó las "No Conformidades" reportadas y procedió a aplicar las correcciones necesarias en la documentación.

- Validación Final: El revisor verificó que todas las acciones de mejora se implementan correctamente, actualizando el estado de los ítems a "Conforme" y emitiendo el resultado final de "Aprobado".

4. Resultados y Mejoras Aplicadas

La revisión inicial de los artefactos arrojó un resultado mayoritariamente positivo. Sin embargo, se identificaron tres "No Conformidades Menores" que requerían corrección para garantizar la perfecta consistencia entre los documentos.

Mejoras Aplicadas:

Se describen las acciones correctivas que se implementan con base en los hallazgos de la evaluación:

- **Referente al Modelo de Datos:**

1. **Corrección de Descripción:** Se ajustó la descripción del campo maquinaria_id en el diccionario de datos para reflejar que es el "Identificador único del equipo".
2. **Adición de Campo Crítico:** Se añadió el campo estado (ENUM) a la tabla maquinaria en todos los documentos (diccionario de datos y diagrama de clases), ya que es fundamental para la lógica de negocio.

- **Referente al Diagrama de Clases:**

1. **Alineación de Tipos de Dato:** Se actualizó el diagrama de clases para que los tipos de datos de los atributos estado_pago y estado_alquiler se representaran como ENUM, logrando consistencia total con el diccionario de datos.
2. Tras la implementación de estas mejoras, una segunda revisión confirmó que todos los ítems de las listas de chequeo cumplían con el criterio "Conforme (C)". Con esto, se procedió a la aprobación formal de toda la documentación de diseño.

6. Conclusiones

El proceso de evaluación formal ha sido un éxito y ha cumplido con todos sus objetivos. Se ha verificado que los artefactos de diseño del proyecto "MaquiMu" no solo son de alta calidad, sino que también son consistentes entre sí y están listos para guiar la siguiente fase del proyecto.

Este informe sirve como acta de cierre de la fase de diseño, proporcionando una línea base estable y aprobada. La aplicación de una metodología de revisión estructurada ha demostrado ser invaluable para detectar y corregir errores de manera temprana, lo que sin duda contribuirá a un proceso de desarrollo más eficiente y a un producto final más robusto. El proyecto "MaquiMu" está ahora en una posición óptima para avanzar con confianza hacia la fase de construcción.

FIRMAS

Elaboró	Aprobó	Validó
Luis Alejandro Muñoz Sierra	Inversionistas S.A.	Presidente MaquiMu
Secretaría MaquiMu	Inversionistas S.A.	Secretaria de turno.